

温控算法现状分析

曾军 20260704

一、基础 PID 算法

$$U_t = K_p e_t + K_i T \sum_{k=0}^t e_t + \frac{K_d}{T} [e_t - e_{t-1}] \cdot$$

e_t : 当前时刻温度偏差 $SV - PV$

e_{t-1} : 前一时刻温度偏差

T : 控制周期

U_t : 输出加热功率

K_p : 比例系数

K_i : 积分系数, K_p/T_i

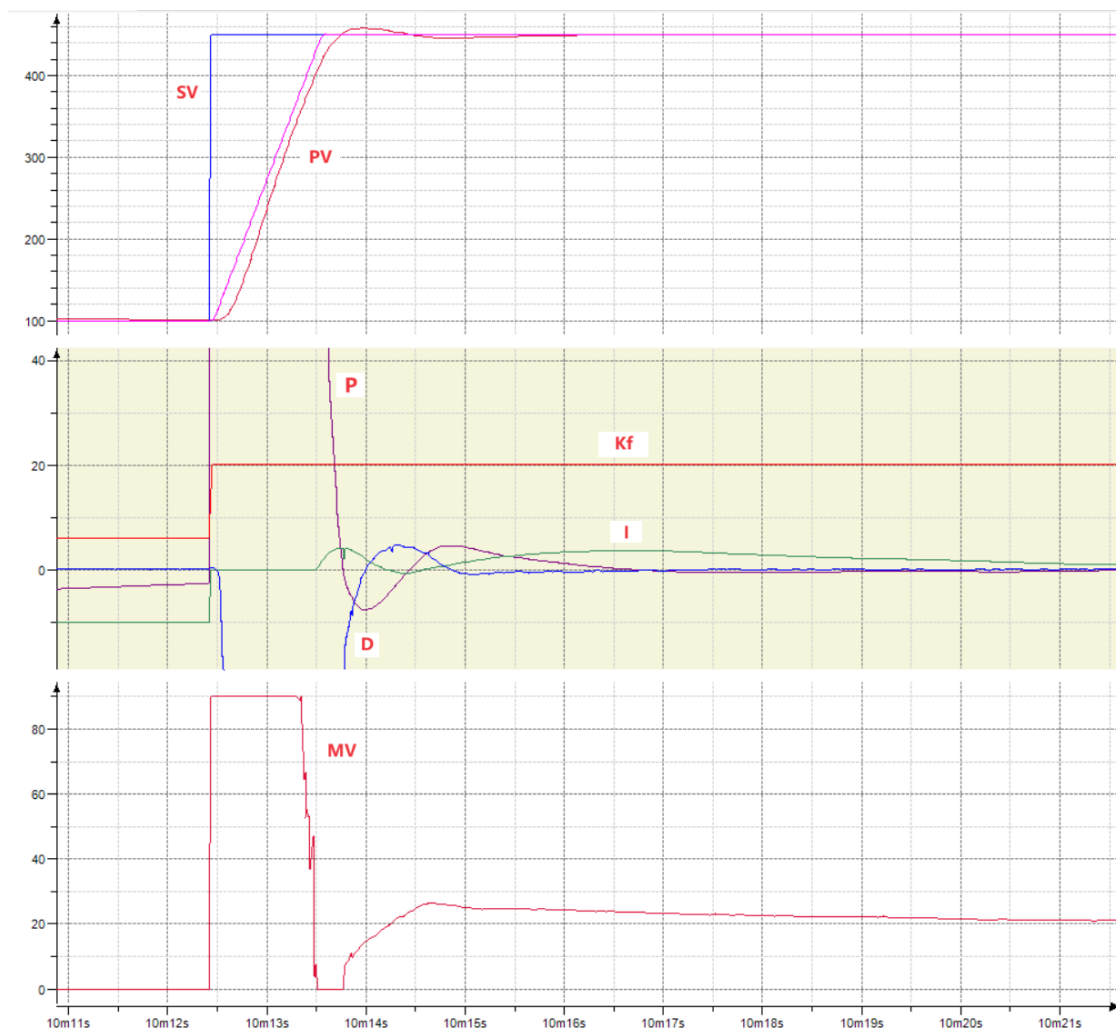
K_d : 微分系数, $K_p * T_d$

二、基础 PID 改进策略

1、 增加前馈补偿 K_f

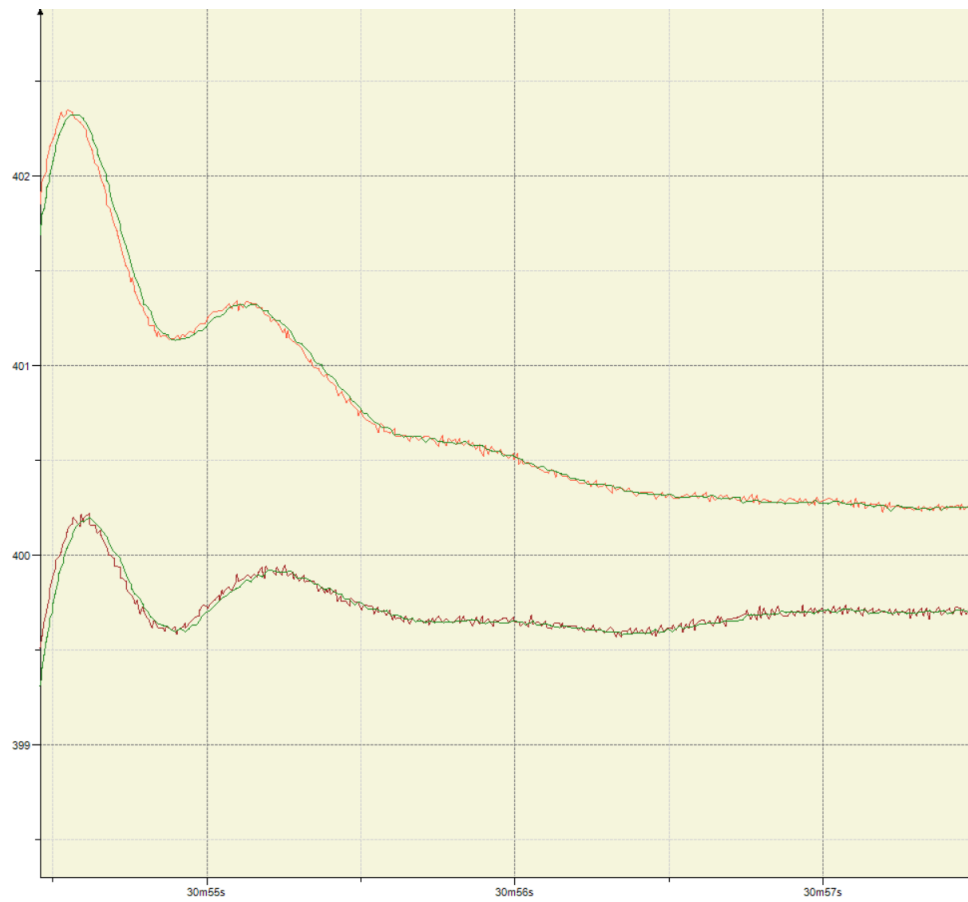
非系统建模后动态补偿, 根据不同恒温温度下恒温功率估计最小输出功率, 以该功率作为固定输出补偿值;

$$U_t = K_p e_t + K_i T \sum_{k=0}^t e_t + \frac{K_d}{T} [e_t - e_{t-1}] + K_f$$



2、 采样数据滤波

数据采集周期 5ms，滤波器在采样芯片驱动端完成，主要对 50Hz 工频干扰进行滤波，滤波导致的时延 20ms；



3、无量纲化数据处理

温度采集范围 0-1300℃或 0-600℃，温度量程范围统一按 0-1000℃处理， $PV=RealTemp/10.0$ 转换成 0-100 无量纲化变量处理，加热功率对应 4-20mA 模拟控制量数值，同样转换为 0-100 输出操作量；

4、 积分分离策略

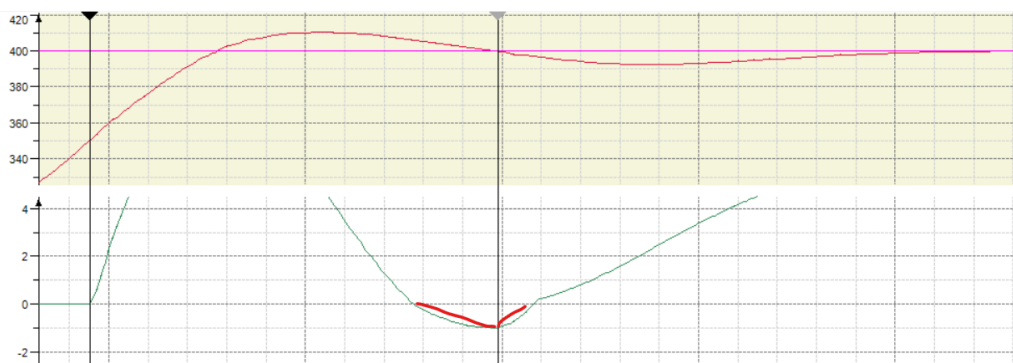
设定正、负最大偏差值 E_{max} ， E_{min} ，当 $e > E_{max}$ 或 $e < E_{min}$ 时积分计算分离，但对于 $lrInteg < 0$ AND $e > 0$ 和 $lrInteg > 0$ AND $e < 0$ 两种条件依然保持计算（退出积分饱和状态）；

5、 积分饱和策略

设定 $IntegMax$ ， $IntegMin$ 上下限值，当积分操作量大于 Max 或小于 Min 时积分器不再累加，特别对于负的积分操作量应严格限制，对于没有冷却装置的加热系统，温度下降只能依靠自然散热，超温后不应出现较大负积分值；

6、 变速积分策略

设定不同积分累加速度，加速积分量退出过程，加速恒温过程；



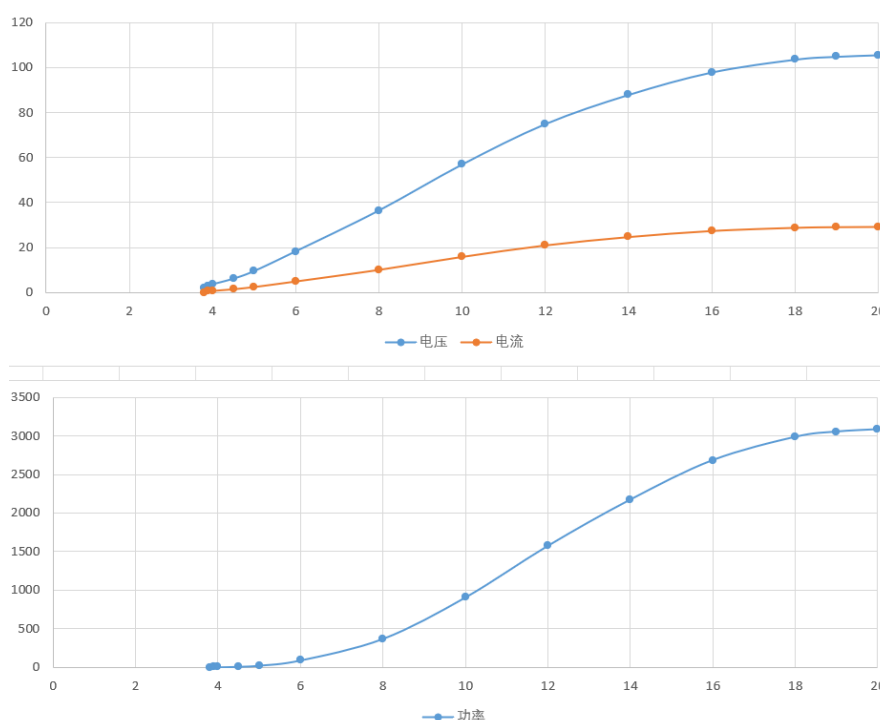
7、 不完全微分

原始数据经过底层数据滤波后 PID 控制过程计算微分量依然存在较大噪声，对求解的微分量进行低通或卡尔曼平滑滤波；

8、 输出限幅

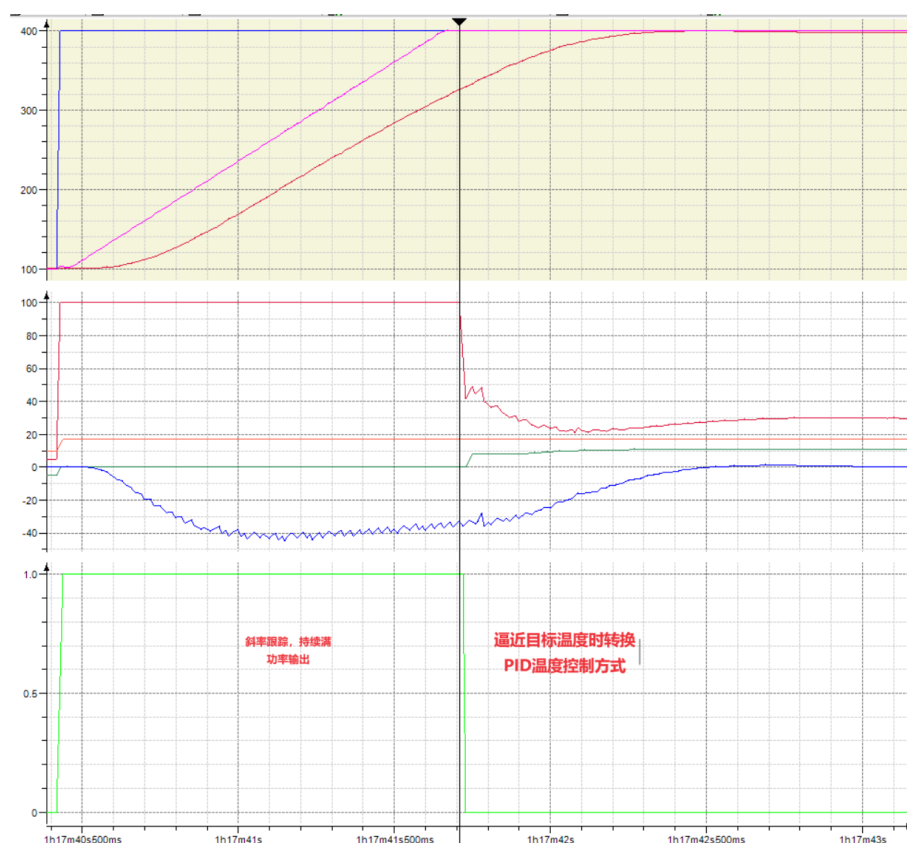
默认设置输出操作量 100%，根据不同被控对象（加热系统），可根据客户需求设置功率输出 Max 约束条件，一般设置 30%~80%区间；

另外：加热系统本身输出指令和功率关系如下图，存在一定的非线性特性，中间部分线性度较好，4-20 对应 0-100%；



三、速度跟踪+PID 分段控制

对于升温速度在 $100^{\circ}\text{C}/\text{S}$ 以下的加热系统控制效果较理想，可实现无超调快速恒温控制；当被控对象升温速度达到 $200\sim 300^{\circ}\text{C}/\text{S}$ 时，加热系统在退出速度跟踪时的温度惯性较难预测，参数调节困难；



四、基础 PID 控制测试效果

1、连续阶跃响应

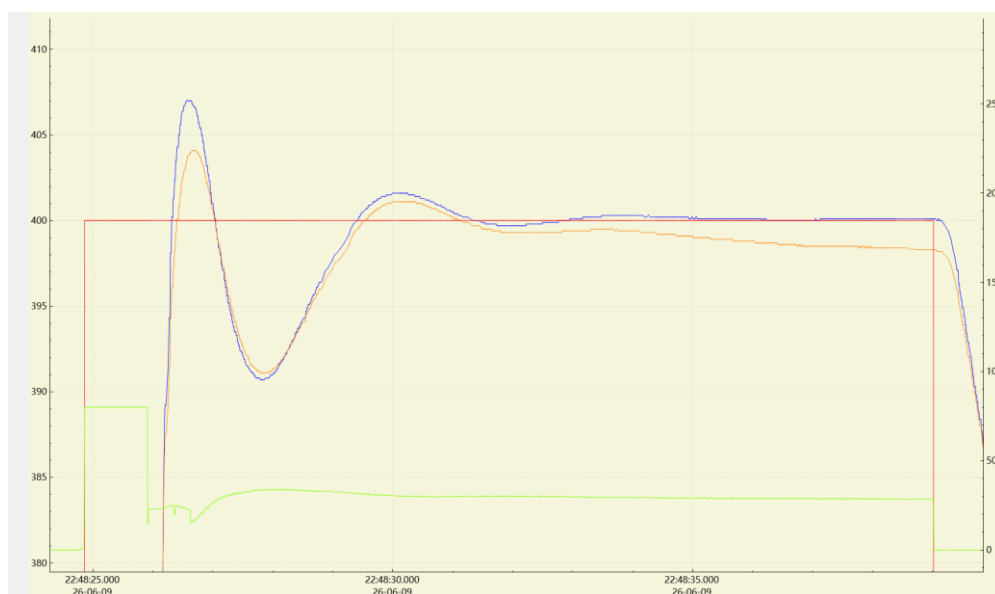


2、 调节不同控制参数





3、 过冲温度回落



五、友商温度控制效果

1、 阶跃响应控制、参数整定



2、 斜率控制

